



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público para Provimento de Cargos de

AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Área de Sistemas

PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 100 questões, numeradas de 1 a 100, de: Português, Inglês, Matemática e Conhecimentos Gerais de Computação e Informática e Conhecimentos Específicos.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo dessa letra.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões objetivas e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Fevereiro/2003

PORTUGUÊS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto que segue.

Meu pai, funcionário público

Meu pai era fiscal de rendas estadual. Na minha meninice, não tinha a menor idéia do que fosse essa profissão, como também ignorava o teor dos processos que estufavam a pesada maleta de couro que meu pai levava em suas caminhadas pela cidade, visitando lojas, bares, indústrias, armazéns.

Sempre que podia, eu ia com ele, por vezes insistindo em carregar a tal maleta – coisa que eu conseguia por uns duzentos ou trezentos metros, não mais. Ele apreciava o esforço, e eu sentia um certo orgulho de ser apresentado por meu velho como seu “secretário”, expressão meio irônica que não escondia de todo seu afeto sempre reservado.

Ao contrário de vários colegas seus, meu pai viveu e morreu modestamente, deixando muitos amigos e nenhuma herança além dos livros e dos móveis que ficaram na casa de aluguel. Isso significa que ele resistiu a todas as tentações que o cargo de fiscal propicia. Sem ter sido de forma alguma um homem sem defeitos, meu pai não se permitia e não suportava a desonestidade. Lembro-me do cortante olhar de censura e desprezo que me dirigiu quando certa vez lhe subtraí umas moedinhas do bolso do paletó que deixara numa cadeira. Sua expressão muda valeu por mil palavras e me fez desprezível aos meus próprios olhos.

Penso hoje que a vocação dele era, de fato, o serviço público: sentia-se suficientemente recompensado pela responsabilidade que lhe cabia na tarefa de se fazer justiça na distribuição do produto social. Se “fiscalizar” parece, ainda hoje, uma operação antipática, não há quem admita, em sua consciência, que seja desnecessária: a falibilidade humana torna-a imprescindível. Nessa função sem qualquer poesia, que exerceu tão limpamente, meu pai (que era também músico e tinha um temperamento artístico) se aposentou dignamente, vivendo ainda longos anos, sempre cercado de amigos e de respeito.

(Arnaldo Pacheco)

1. O narrador faz ver que seu pai abraçara uma profissão para a qual, de fato, estava vocacionado porque
 - (A) as pessoas de temperamento artístico preferem as profissões em que não vêem maior relevância social.
 - (B) era um funcionário público imbuído da responsabilidade e importância reais de seu serviço.
 - (C) um funcionário público, ao contrário de outros profissionais, não se pode permitir qualquer defeito em sua personalidade.
 - (D) uma boa dose de autoritarismo é imprescindível para todo aquele que pretende exercer um cargo público.
 - (E) as funções desprovidas de poesia são exercidas de modo exemplar por quem não desenvolve valores subjetivos.
2. O sentido de uma expressão do texto está corretamente traduzido em:
 - (A) *ignorava o teor dos processos* = subtraía-me à avaliação dos procedimentos.
 - (B) *não escondia de todo seu afeto sempre reservado* = fazia algum alarde de sua reserva de afetos.
 - (C) *cortante olhar de censura* = pungente expressão de culpa.
 - (D) *me fez desprezível aos meus próprios olhos* = me transmitiu desprezo só com meu olhar.
 - (E) *a falibilidade humana torna-a imprescindível* = a imperfeição dos homens não permite dispensá-la.
3. No contexto em que aparece a ação de *carregar a tal maleta* é retomada pela expressão
 - (A) *não mais*.
 - (B) *eu conseguiria*.
 - (C) *coisa que*.
 - (D) *por vezes insistindo*.
 - (E) *Sempre que*.
4. A forma verbal em destaque está corretamente empregada na frase:
 - (A) Todas as tentações que o cargo propiciava **foram resistidas** por meu pai.
 - (B) O teor dos processos que entulhavam a maleta **eram-me** completamente alheios.
 - (C) Mesmo mil palavras, de acordo com a circunstância, **pode** não produzir o efeito de um único e cortante olhar.
 - (D) Nunca lhe pesou nas costas a dificuldade das funções que lhe **cabia** desempenhar.
 - (E) Admite-se que **hajam** funções pouco simpáticas que são, ao mesmo tempo, inteiramente imprescindíveis.

5. Atente para as seguintes frases: I. Se havia algo de que meu pai não suportasse era a desonestidade. II. Uma coisa de que meu pai mantinha absoluta distância era a desonestidade. III. Não era aceitável, para meu pai, de que alguém sucumbisse à tentação da corrupção. A expressão de que está adequadamente empregada em (A) I, II e III. (B) I e II, somente. (C) II e III, somente. (D) I, somente. (E) II, somente.	8. Está inteiramente clara e correta a redação da seguinte frase: (A) Vários de seus colegas não deixaram muitos amigos, embora o mesmo não acontecesse a nível das heranças, quase sempre de má procedência. (B) É visível que o narrador do texto demonstra o orgulho que se sentia tomado à medida que acompanhava o pai, cuja a mala pesada ajudava carregar. (C) Embora não deixasse de ter alguns defeitos, como todo mundo, o pai do narrador repudiava a idéia de se deixar sucumbir às tentações do cargo que ocupava. (D) Tem razão o autor: quando nos afirma que por vezes há palavras que tanto nos torna abalados quanto mais que um olhar penetrante de censura. (E) O pequeno furto que o pai acabou percebendo das moedinhas custou um profundo vexame que o tornou inesquecível para os olhos do próprio filho.
6. Na frase (A) <i>como também ignorava o teor dos processos que estufavam a pesada maleta de couro</i>, a expressão como também tem o sentido de assim como. (B) expressão meio irônica que não escondia de todo seu afeto sempre reservado, os termos destacados deveriam ser substituídos por meia e de toda, respectivamente, em atendimento à norma culta. (C) <i>certa vez lhe subtraí umas moedinhas</i> teria sido melhor escrever moedinhas suas para deixar bem claro a quem elas pertenciam. (D) Nessa função sem qualquer poesia, a expressão destacada está antecipando a informação de que o pai era também músico e tinha um temperamento artístico. (E) Sem ter sido de forma alguma um homem sem defeitos, a expressão destacada tem o sentido de conquanto fosse.	9. <i>Penso hoje que a vocação dele era, de fato, o serviço público: sentia-se suficientemente recompensado pela responsabilidade que lhe cabia na tarefa de se fazer justiça na distribuição do produto social.</i> Na frase acima, não haverá prejuízo para o sentido, caso se substitua o sinal de dois pontos por uma vírgula, seguida da expressão (A) a menos que se sentisse (...) (B) uma vez que se sentia (...) (C) muito embora se sentisse (...) (D) a fim de se sentir (...) (E) por mais que se sentisse (...)
7. A única frase que admite ser transposta para a voz passiva é (A) ... sua expressão muda valeu por mil palavras... (B) ... como também ignorava o teor dos processos... (C) ... sentia-se suficientemente recompensado... (D) ... se fiscalizar parece, ainda hoje, uma operação antipática... (E) Sempre que podia, eu ia com ele...	10. Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte período: (A) Nada – a não ser livros e móveis – deixou meu pai como legado, ao contrário de vários colegas seus, cujo espólio assumia consideráveis proporções. (B) Não obstante, fosse músico e sensível, meu pai era objetivo e firme em suas decisões de bem fiscalizar, o que devessem ao fisco os contribuintes. (C) Quando menino ignorava o que fosse: “fiscal de rendas”, preocupando-me mais em ajudar meu pai, a carregar uma pesada maleta de couro. (D) Não tenho dúvida – o fato de ter cultivado tantos amigos, e granjeado o respeito de todos, é prova suficiente, de que ele teve uma vida digna. (E) Crêem muitos, que o serviço público é algo mesquinho e vicioso, a esses digo que desconhecem o real sentido do que significa: ser um servidor do povo.

INGLÊS

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto que segue.

With a Foot in Every Cellblock and a Hand on Every File

by Bonnie Rothman Morris

In many prisons, there are guards who patrol the cellblocks, and guards who sit at banks of video monitors. Either way, their job is the same: to keep an eye out for trouble.

But at the Essex County Correctional Facility in Middleton, Mass., some guards can do both tasks, thanks to a wireless computer [TO WEAR] on the waist. The computers, of which weighs about two and a half pounds and includes a foldable screen, are linked to the prison's new video system, so that an officer on the floor can monitor other parts of the 10-building complex and its 1,100 inmates.

So far two of these computers, which have 500-megahertz Pentium processors and cost \$ 4,500, have been in use at the prison for eight weeks. Officers already appreciate the added safety they afford, said Kurt Robarts, assistant director of information technologies at the prison. "If a fight happens in another building, they can view the fight before they get there and can coordinate what they can do before they get into the building," he said.

Wearable computers have been used by the military for about 10 years and are increasingly finding a home in industry.

(New York Times, November 2002)

11. No texto, a palavra que melhor preenche a lacuna é

- (A) every.
- (B) each.
- (C) some.
- (D) any.
- (E) none.

12. No texto, Either way significa

- (A) de qualquer forma.
- (B) por outro lado.
- (C) em caminho inverso.
- (D) ou então.
- (E) alternadamente.

13. In the text, the underlined pronoun their refers to

- (A) banks.
- (B) prisons.
- (C) cellblocks.
- (D) video monitors.
- (E) guards.

14. In the text, the meaning of to keep an eye out for trouble is

- (A) keep out of trouble.
- (B) get into trouble.
- (C) look for trouble.
- (D) watch out for trouble.
- (E) make trouble.

15. The correct form of the verb [TO WEAR] is

- (A) wear.
- (B) wears.
- (C) worn.
- (D) wore.
- (E) wearing.

16. In the text, so that introduces a clause that indicates a

- (A) result of the previous one.
- (B) cause of the previous one.
- (C) condition to be fulfilled.
- (D) purpose to be accomplished.
- (E) comparison.

17. No texto, Officers already appreciate the added safety they afford significa que os guardas

- (A) gostaram de poder oferecer maior segurança aos detentos.
- (B) estão satisfeitos pelo fato de os detentos se sentirem mais seguros.
- (C) já valorizam a segurança extra oferecida pelos computadores.
- (D) acreditam que os computadores poderão oferecer maior segurança ao seu trabalho.
- (E) já reivindicam maior segurança no seu trabalho.

18. A melhor tradução para are increasingly finding a home in industry é

- (A) têm maior possibilidade de uso doméstico do que industrial.
- (B) os domésticos são maiores do que os industriais.
- (C) a indústria de computadores domésticos está crescendo.
- (D) estão sendo cada vez mais usados na indústria.
- (E) já encontraram um lugar na indústria.

19. Na Essex County Correctional Facility em Middleton, Mass.,

- (A) os computadores usados pelos guardas pesam mais do que dois quilos.
- (B) todos os guardas usam computadores sem fio.
- (C) o resultado alcançado com o novo sistema de vigilância não foi promissor.
- (D) o novo sistema impede distúrbios no interior das celas.
- (E) os computadores portáteis estão em uso há aproximadamente dois meses.

20. The text is about

- (A) correctional strategies in American prisons.
- (B) security at an American prison.
- (C) the use of computers by inmates at an American prison.
- (D) the high cost of information technologies at an American prison.
- (E) computer facilities available at an American prison.

MATEMÁTICA

21. Cada um dos 25 alunos de um curso de pós-graduação deve entregar, ao final do semestre, uma monografia individual. O tema do trabalho é escolhido pelo aluno dentre uma relação fornecida pelos professores, que consta de 20 temas numerados de 1 a 20. Pode-se concluir que, certamente,

- (A) haverá pelo menos um aluno cuja monografia abordará o tema 20.
- (B) duas monografias abordarão o tema 5, mas apenas uma monografia abordará o tema 6.
- (C) haverá trabalhos com temas repetidos, porém, nunca mais do que duas monografias com o mesmo tema.
- (D) cada um dos 20 temas será abordado em pelo menos um dos trabalhos.
- (E) haverá pelo menos um tema dentre os 20 que será escolhido por mais de um aluno.

22. Uma pessoa comprou na feira x maçãs a um preço unitário P_1 e y abacaxis a um preço unitário P_2 , gastando, no total, \$ 101. Esse problema admite solução se P_1 e P_2 forem, respectivamente,

- (A) \$ 10 e \$ 15.
- (B) \$ 10 e \$ 14.
- (C) \$ 9 e \$ 15.
- (D) \$ 9 e \$ 14.
- (E) \$ 12 e \$ 15.

23. Um programa de computador faz aparecer pontos luminosos no monitor, inicialmente escuro, conforme padrão pré-estabelecido. Na 1ª etapa surgem 2 pontos luminosos, na 2ª etapa surgem 4 novos pontos (totalizando 6 pontos na tela), na 3ª etapa surgem mais 12 pontos. Assim, a cada etapa, surge o dobro do número de pontos luminosos existentes na tela ao final da etapa anterior. Se esse padrão for mantido, ao final da etapa K tem-se, na tela, um número de pontos luminosos igual a

- (A) $4K^2 - 8K + 6$
- (B) $2K^2 - 12K + 12$
- (C) $2 \cdot 3^{K-1}$
- (D) $3 \cdot 2^{K-1}$
- (E) $2^K + 3(K - 1)$

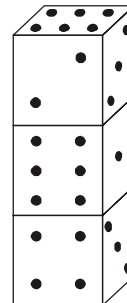
24. O setor de informática de uma empresa possui 100 programas desenvolvidos por funcionários do próprio departamento. O chefe do setor faz a seguinte afirmação a um funcionário recém-contratado:

"Para todo programa desenvolvido no nosso setor, existe um registro com informações sobre o funcionamento desse programa que certamente estará guardado em uma pasta da gaveta I ou gravado em um disquete da gaveta II."

Se o chefe estiver enganado e a afirmação dada for incorreta, então, pode-se concluir que

- (A) nenhum dos 100 programas possui registro com informações sobre seu funcionamento.
- (B) os registros dos 100 programas não estão guardados em pastas da gaveta I nem gravados em disquetes da gaveta II.
- (C) há pelo menos um programa cujo registro está guardado em uma pasta da gaveta I, mas não está gravado em um disquete da gaveta II.
- (D) existe um único programa cujo registro não está guardado em uma pasta da gaveta I nem gravado em um disquete da gaveta II.
- (E) há pelo menos um programa que não possui registro guardado em uma pasta da gaveta I nem gravado em um disquete da gaveta II.

25. A figura abaixo mostra uma pilha de três dados idênticos. O número da face do dado inferior que está em contato com o dado intermediário



- (A) certamente é 1.
- (B) certamente é 2.
- (C) certamente é 5.
- (D) pode ser 1 e pode ser 2.
- (E) pode ser 5 e pode ser 6.

26. As equipes de plantão de um pronto-socorro são sempre compostas por um médico e três enfermeiros. A tabela abaixo mostra as escalas para os plantões em quatro dias consecutivos:

Dia	12	13	14	15
Equipe de Plantão	Ana	Bob	Gil	Bob
	Bob	Célia	Felipe	Felipe
	Célia	Eva	Davi	Ana
	Davi	Felipe	Bob	Gil

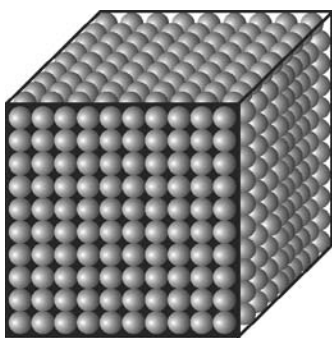
Dentre as pessoas citadas na tabela, há dois médicos e cinco enfermeiros. Então, os médicos são

- (A) Davi e Eva.
- (B) Bob e Eva.
- (C) Ana e Felipe.
- (D) Célia e Gil.
- (E) Davi e Gil.

27. O comandante da polícia de um município afirmou que sempre que é realizado um jogo de futebol importante na cidade, necessita-se deslocar um grande número de policiais para a região do estádio, diminuindo o patrulhamento em outros bairros, o que acarreta um aumento no número de assaltos registrados. A partir dessa afirmação, é correto concluir que, se em um determinado dia

- (A) o número de assaltos registrados for mais alto do que o normal, um jogo de futebol estará sendo realizado na cidade.
- (B) não houver deslocamento de policiais para a região do estádio, o número de assaltos registrados na cidade será baixo.
- (C) o número de assaltos registrados for baixo, nenhum jogo de futebol importante estará sendo realizado na cidade.
- (D) nenhum jogo de futebol importante estiver sendo realizado na cidade, o patrulhamento em outros bairros será normal.
- (E) o número de assaltos registrados for mais alto do que o normal, um grande número de policiais será encontrado na região do estádio.

28. n^3 esferas de diâmetro unitário são colocadas em uma caixa com tampa, que tem a forma de um cubo de aresta n . As esferas são arrumadas em camadas superpostas iguais, como mostra a figura abaixo, no caso em que $n = 10$:



Considerando $n > 1$, o número de esferas que tangenciam pelo menos uma das seis faces da caixa é

- (A) $6n^2 - 12n + 8$
- (B) $6n^2 - 12n + 24$
- (C) $6n^2 - 12n - 16$
- (D) $6n^2 - 8n - 8$
- (E) $6n^2 - 8n + 16$

29. Michael, Rubinho e Ralf decidiram organizar um desafio para definir qual deles era o melhor nadador. Seriam realizadas n provas ($n > 1$), sendo atribuídos, em cada prova, x pontos para o primeiro colocado, y para o segundo e z para o terceiro, não havendo possibilidade de empate em qualquer colocação. Ao final do desafio, Michael acumulou 25 pontos, Rubinho 21 pontos e Ralf 9 pontos. Sendo x , y e z números inteiros e positivos, o valor de n é

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 9
- (E) 11

30. Cinco seleções foram convidadas para disputar um torneio de handebol: Noruega, Suécia, Dinamarca, França e Alemanha. Solicitou-se a cinco diferentes videntes, antes do torneio, que fizessem previsões sobre os resultados, que se encontram na tabela abaixo:

Vidente	Previsão
1	A equipe campeã não será a França nem a Suécia
2	O campeão do torneio será a Suécia ou a Alemanha
3	A Noruega será a campeã
4	A Dinamarca não será a campeã do torneio
5	Noruega ou França será a campeã

Sabendo-se que apenas um dos videntes errou sua previsão, pode-se concluir que a equipe campeã do torneio foi a

- (A) Noruega.
- (B) Suécia.
- (C) Dinamarca.
- (D) França.
- (E) Alemanha.

CONHECIMENTOS GERAIS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA 31. Comparada com a CISC, na arquitetura RISC o conjunto de instruções, a execução das instruções simples e a execução das instruções complexas, respectivamente, é (A) menor, mais lenta e mais rápida. (B) menor, mais rápida e mais lenta. (C) menor, mais rápida e mais rápida. (D) maior, mais lenta e mais rápida. (E) maior, mais rápida e mais lenta.	35. Para verificar possíveis falhas geradas pelo sistema operacional, utilitários ou aplicações, o Windows 2000 Server fornece uma ferramenta de monitoração denominada (A) Event Viewer. (B) Recovery. (C) System Information. (D) Net Logon. (E) Services.
32. Um objetivo comum entre co-processador, multiprocessamento e processamento paralelo é (A) atuar com um conjunto diferente de instruções em cada computador, entre dois ou mais conectados entre si. (B) trabalhar de forma concorrente em um computador que contenha dois ou mais processadores. (C) realizar funções complementares e auxiliar o processador principal. (D) aumentar a velocidade ou a capacidade de computação. (E) acelerar o tempo de execução através da sobreposição de operações usando um pipe.	36. A estrutura lógica de uma rede Windows 2000 Server é mapeada por (A) árvores e domínios, somente. (B) florestas e árvores, somente. (C) florestas, árvores e sites, somente. (D) florestas, árvores e domínios, somente. (E) florestas, árvores, sites e domínios.
33. A classificação em supercomputadores, mainframes, superminicomputadores, minicomputadores, estações de trabalho ou microcomputadores NÃO é caracterizada pelo (A) custo. (B) tamanho. (C) velocidade. (D) capacidade. (E) modo de processamento.	37. Os trabalhos realizados no computador, por um usuário Unix, são realizados a partir (A) do shell. (B) de uma sessão. (C) de um processo. (D) do Kernel. (E) de um diretório.
34. Um console do Windows 2000 Server é um arquivo contendo (A) os ícones representando atalhos especiais na área de trabalho. (B) as propriedades da área de trabalho exibidas por uma janela do MMC. (C) as ferramentas administrativas exibidas por uma janela do MMC. (D) as ferramentas para configurar os componentes do servidor. (E) os botões exibidos na janela Windows Security.	38. Um arquivo contendo seqüência de comandos Unix, armazenados para serem executados através de um comando único, é denominado (A) shell script. (B) macro shell. (C) processo interativo. (D) macro script. (E) procedure. 39. O comando Unix at 1 < backup executa os comandos (A) de backup mensal no primeiro dia do mês corrente. (B) do primeiro arquivo, gravando o resultado em backup. (C) de copiar em backup os arquivos do dia 1. (D) de recuperar do backup os arquivos do dia 1. (E) do arquivo backup, à 01:00 h.

40. O Active Desktop é um recurso do Windows que (A) fornece conteúdo interativo nas páginas da Web. (B) permite saltar de um local para outro através de um hyperlink. (C) permite utilizar páginas Web da Internet como papel de parede da área de trabalho. (D) fornece a localização de um arquivo no computador ou na Internet. (E) permite solucionar um segundo plano da área de trabalho a partir de bitmaps ou documentos HTML.	46. No serviço de correio eletrônico do tipo IMAP4 (Internet Message Access Protocol Version 4), o (A) usuário pode acessar as mensagens a partir de qualquer máquina da corporação ou da Internet. (B) servidor normalmente descarrega as mensagens no software cliente esvaziando a sua base de mensagens. (C) software cliente somente envia as mensagens postadas para o servidor. (D) software pode tanto receber quanto enviar mensagens para o servidor. (E) protocolo TCP/IP é utilizado através da porta 110.
41. A transferência e compartilhamento de informações entre aplicações Windows é possibilitada pela tecnologia (A) API (B) VBX (C) OLE (D) ODBC (E) OLAP	47. O nome de referência, também conhecido por endereço Internet, é representado, em endereço de e-mail, (A) pelos códigos do grupo de domínios e do país. (B) pelo nome do domínio. (C) pelo endereço completo. (D) pela parte à esquerda do símbolo @. (E) pela parte à direita do símbolo @.
42. A opção de um menu Windows, contendo reticências à sua direita indica que, se selecionada, apresentará uma (A) caixa de diálogo. (B) caixa de controle. (C) janela do aplicativo. (D) lista de tarefas. (E) outra lista de opções.	48. Uma rede Intranet projetada para o processamento de informações em uma organização, em geral, (A) utiliza a rede Internet para executar as aplicações. (B) depende de um provedor de acesso à Internet. (C) utiliza os recursos Web e o protocolo TCP/IP. (D) não necessita de um servidor Web. (E) não deve permitir o uso da Internet.
43. NÃO é um item relacionado às formas de se obter Ajuda no MS-Office: (A) Dicas do assistente. (B) Sobre o Microsoft Office. (C) O que é isto? (D) Assistente de resposta. (E) Menu Ajuda.	49. Em uma arquitetura de rede cliente/servidor, (A) o servidor tem somente função ativa. (B) o servidor não responde à estação cliente. (C) a estação cliente responde somente ao servidor. (D) a estação cliente geralmente inicia as requisições de serviços. (E) a estação cliente tem somente função passiva.
44. As linhas e colunas da planilha eletrônica do Office são identificadas, respectivamente, por (A) "números + letras" e "letras + números". (B) "letras + números" e números. (C) "números + letras" e letras. (D) letras e números. (E) números e letras.	50. A arquitetura TCP/IP utiliza na camada de aplicação, entre outros, o protocolo (A) Ethernet. (B) Telnet. (C) Frame-relay. (D) Token-ring. (E) X.25.
45. Na tela de um aplicativo Office, o acrônimo WYSIWYG indica o modo de visualização de um documento no formato (A) normal. (B) da web. (C) de estrutura de tópicos. (D) igual ao que será impresso. (E) para quebra de páginas personalizada.	

51. NÃO é um tipo de servidor que oferece serviços para uma rede de computadores: (A) Aplicação. (B) Impressão. (C) Comunicação. (D) Transporte. (E) Arquivo.	56. Num sistema de banco de dados, o conceito de instância é definido (A) pela descrição do banco, especificada durante o projeto. (B) pela visão mais próxima da realidade do usuário. (C) pela visão mais próxima da representação física de armazenamento no computador. (D) pelo modelo de relacionamentos entre as entidades. (E) pelo conjunto de dados armazenados no banco num determinado momento de operação.
52. O processo de deciptografia, como parte do mecanismo de segurança de informações transmitidas, (A) impede possíveis tentativas de acesso não autorizado aos dados transmitidos. (B) verifica a integridade dos dados transmitidos e corrige os erros de transmissão. (C) executa uma transformação dos dados para seu formato original. (D) executa uma transformação dos dados, precedendo a transmissão. (E) contém uma seqüência de dados, chave de criptografia para transformar os dados.	57. A pirataria de software é combatida no Brasil pela Lei nº 9.609/98, cuja fiscalização é realizada (A) pela ABAS – Associação Brasileira dos Auditores de Sistemas. (B) pela ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software. (C) pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. (D) pelo CONEI – Conselho Estadual de Informática. (E) pelo Comitê Interministerial de Combate à Pirataria.
53. Um sistema de autenticação para garantir a segurança de informação em uma rede, tipicamente, é composto de user id, (A) senha e criptografia, somente. (B) senha e certificação, somente. (C) senha e firewall, somente. (D) senha, criptografia e certificação. (E) senha, criptografia e firewall.	58. Para evitar violações de direitos e conseqüentes penalidades, é necessário apresentar (A) contrato, documento fiscal ou pedido de compra. (B) documento fiscal, licença de uso ou número de série. (C) licença de uso, contrato ou número de série. (D) contrato, documento fiscal ou licença de uso. (E) documento fiscal, licença de uso ou pedido de compra.
54. Os vírus de macro são pequenos programas que infectam os computadores através dos (A) drivers de dispositivos. (B) arquivos de dados. (C) arquivos executáveis, com extensão .EXE. (D) arquivos executáveis, com extensão .COM. (E) arquivos executáveis, com extensão .EXE e .COM.	59. Um processo Gerenciar Projetos de TI deve assegurar a entrega das informações de negócio considerando os critérios de informação, (A) eficácia e eficiência. (B) eficácia e confidencialidade. (C) eficiência e confidencialidade. (D) eficiência e integridade. (E) confidencialidade e integridade.
55. NÃO é uma linguagem utilizada nas funcionalidades principais dos SGBD – Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: (A) DDL – Data Definition Language. (B) SDL – Storage Definition Language. (C) VDL – Vision Definition Language. (D) DML – Data Manipulation Language. (E) DLL – Dynamic Link Language.	60. Os objetivos de controle de negócios sobre os processos de TI, quando documentados e comunicados para a empresa, encontram-se classificados pelo Modelo de Maturidade em nível (A) inicial. (B) repetitivo. (C) definido. (D) gerenciado. (E) otimizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 61. Uma metodologia de prototipação, na sua forma completa, é o processo mais indicado para (A) refinar as especificações de sistemas. (B) desenvolver sistemas rapidamente. (C) identificar as necessidades dos usuários. (D) validar modelos funcionais propostos. (E) desenhar as entradas e saídas.	68. A técnica Walkthrough é utilizada, numa metodologia de desenvolvimento estruturado, para (A) levantamento de dados autorizados de um sistema atual. (B) detecção de problemas e erros, num trabalho de equipe. (C) modelagem de estrutura física de bancos de dados. (D) estruturação de projeto em módulos hierárquicos. (E) codificação dos elementos de dados gravados no dicionário.
62. A combinação da técnica de análise estruturada com a de análise orientada a objetos é mais completa na metodologia de desenvolvimento de sistemas (A) Hierarchical O. O. Design - HOOD/. (B) Multipreview O. O. Design - MOOD/. (C) Object-Oriented Data Base - OODB/. (D) Object-Oriented System Design - OOSD/. (E) General O. O. Software Development - GOOD/.	69. Um processo de controle, representado num DFD, deve ser detalhado por (A) uma especificação de processo. (B) uma tabela de decisões. (C) outro DFD, um nível abaixo. (D) um diagrama hierárquico de funções. (E) um diagrama de transição de estado.
63. As atividades de educação e treinamento, previstas no ciclo PDCA de um sistema de qualidade em informática, devem estar inseridas na fase (A) Plan, somente. (B) Act, somente. (C) Do, somente. (D) Check e Act. (E) Act e Plan.	70. A técnica de análise orientada a objetos leva em consideração os componentes de um sistema, na seguinte ordem: (A) controles, processos e dados. (B) processos, controles e dados. (C) processos, dados e controles. (D) dados, controles e processos. (E) dados, processos e controles.
64. A técnica de levantamento de dados que deve ser aplicada para caracterização de um sistema, sobre o qual os usuários não têm experiência, é (A) a pesquisa externa. (B) a coleta de dados. (C) a entrevista. (D) o questionário. (E) a verificação local.	71. As técnicas tradicionais de desenvolvimento de sistemas NÃO utilizam o seguinte conceito existente nas técnicas orientadas a objetos: (A) hereditariedade. (B) variáveis de instâncias. (C) mensagens. (D) métodos. (E) classes.
65. NÃO é uma atividade da etapa de levantamento de dados do processo de desenvolvimento de sistemas: (A) obter as metas e objetivos para o novo sistema. (B) identificar os usuários responsáveis. (C) definir o escopo do sistema. (D) identificar as necessidades dos usuários. (E) desenhar um modelo de dados preliminar.	72. Um framework, em orientação a objetos, corresponde a (A) um conjunto de objetos quase idênticos. (B) um conjunto de mensagens às quais os objetos podem responder. (C) uma estrutura hierárquica de objetos e mensagens. (D) uma classe contendo uma biblioteca de aplicações. (E) uma biblioteca de classe de objetos para uma aplicação específica.
66. O processo de controle de um sistema de tempo real, representado em um DFD, é identificado pelo símbolo (A) retângulo tracejado. (B) retângulo contínuo. (C) círculo tracejado. (D) círculo contínuo. (E) círculo duplo.	73. A ferramenta de software Inspectors, orientada a objetos, (A) determina os relacionamentos entre as classes. (B) elabora classes abstratas num sistema. (C) verifica as subclasses que implementam o mesmo método de formas diferentes. (D) examina e edita os valores de uma variável de instância de objetos. (E) mostra as mensagens e métodos para uma classe.
67. Um fluxo de dados, agregado na origem, em que partes distintas dele são enviadas para pontos diferentes do sistema representado num DFD, é denominado (A) divergente. (B) distribuído. (C) convergente. (D) assimétrico. (E) estruturado.	74. Na modelagem de dados, os atributos e os valores expressam as propriedades de (A) entidades, somente. (B) instâncias, somente. (C) entidades e relacionamentos. (D) entidades e instâncias. (E) instâncias e relacionamentos.

75. O modelo de banco de dados relacional utiliza, para o processo de armazenamento, os operadores algébricos (A) união e intersecção. (B) união e diferença. (C) projeção e diferença. (D) projeção e produto cartesiano. (E) junção e produto cartesiano.	81. Um contrato de metas e de requisitos negociados com as áreas usuárias deve estar contido num (A) relatório de acompanhamento de projeto. (B) relatório de alternativas de solução para implementação de sistemas. (C) documento de orçamento em tecnologia da informação. (D) plano de projeto de sistema. (E) contrato de licenciamento de software.
76. DER – Diagrama de Entidades e Relacionamentos – é uma representação gráfica em que (A) aparecem tipos de objetos, relacionamentos, valores e atributos. (B) são utilizados operadores algébricos para definir os relacionamentos. (C) não pode haver mais que um relacionamento entre objetos. (D) não existe relação entre um objeto do DER e um depósito de dados do DFD. (E) um relacionamento pode interligar duas ou mais instâncias do mesmo objeto.	82. Uma ferramenta CASE – Computer Aided Software Engineering – NÃO é importante para (A) elaboração de representação gráfica de vários tipos de modelos. (B) automação da implantação de sistemas. (C) geração de códigos de programas através de metalinguagem. (D) verificação de erros, garantindo a correção de modelos. (E) elaboração de referências cruzadas entre objetos de sistemas.
77. O componente de um elemento de dados composto, que pode estar ou não presente num dicionário de dados, segundo Yourdon, é representado pela notação: (A) {} (B) [] (C) () (D) // (E) \\\	83. Códigos-fontes de programas podem ser testados, sem aplicação de casos de testes, através de ferramenta CASE (A) de medição estática. (B) de medição dinâmica. (C) de engenharia reserva. (D) de prototipação. (E) transacional.
78. Um elemento de dados que representa um documento, identificado sempre por um código numérico, e que pode conter zero ou mais ocorrências de um item, é descrito no dicionário de dados, segundo Yourdon, pela expressão: (A) documento = (código) + 0[item]n (B) documento = {código} + item (C) documento = código + (item) (D) documento = código + {item} (E) documento = código + [item]	84. Nas atividades de tratamento de pedidos, utilizando comunicação eletrônica, podem-se concentrar os recursos de TI para atingir os objetivos organizacionais, através dos processos de (A) eficiência e eficácia organizacional. (B) melhoria dos produtos e serviços. (C) relacionamento com clientes e fornecedores. (D) economia na produção. (E) inovação nos negócios.
79. As correções em tempo hábil para possibilitar que as metas de um projeto de sistema sejam alcançadas, como resultado do processo de gerenciamento, é aplicação do conceito de (A) conformidade. (B) controle. (C) desempenho. (D) monitoração. (E) recuperação.	85. Um benefício estratégico que uma empresa pode obter dos investimentos em TI é (A) melhorar a imagem da organização. (B) melhorar os níveis de controle. (C) aumentar o moral dos funcionários. (D) aumentar o market share. (E) ter maior flexibilidade.
80. Um plano diretor de informática ou plano estratégico de tecnologia da informação NÃO é um instrumento adequado para conter (A) as equipes técnicas alocadas para implementação das soluções. (B) as necessidades de informações das áreas usuárias. (C) os projetos identificados com as respectivas prioridades de execução. (D) os recursos de hardware, software e pessoal dimensionados. (E) o plano de ação definindo o cronograma financeiro.	86. A integração entre os diversos tipos de aplicação, numa arquitetura ERM – Enterprise Relationship Management – é feita por uma camada genericamente denominada (A) ERP – Enterprise Resource Planning. (B) EAI – Enterprise Application Integration. (C) CRM – Customer Relationship Management. (D) KMS – Knowledge Management System. (E) BI – Business Intelligence.

87. É uma das características dos softwares de tipo ERP – Enterprise Resource Planning: (A) natureza dinâmica dos dados. (B) conteúdo de dados representando valores sumariados. (C) uso desestruturado dos dados, com processamento heurístico. (D) tempo de resposta maior, devido a análises complexas. (E) formato dimensional das estruturas de dados.	94. Um cubo (dicing), definido como um dos conceitos de operadores dimensionais de BI, é normalmente utilizado como sinônimo de Data (A) Mart. (B) Mining. (C) Warehouse. (D) Base Marketing. (E) Intelligence.
88. A integração entre todos os pontos onde ocorrem os contatos dos clientes com a empresa é uma estratégia de CRM do tipo (A) eBusiness. (B) eCommerce. (C) analítico. (D) operacional. (E) colaborativo.	95. Os processos de filtro, integração, condensação, conversão e derivação de dados são definidos, num projeto de data warehouse e data marts, na fase de (A) levantamento das necessidades. (B) modelagem dimensional. (C) projeto físico dos bancos de dados. (D) projeto de transformação. (E) desenvolvimento de aplicações.
89. O controle de versões dos documentos, das alterações realizadas e histórico dos documentos é um dos focos do GED utilizando a tecnologia correlata (A) RIM – Records and Information Management. (B) ERM – Enterprise Report Management. (C) FP – Forms Processing. (D) DM – Document Management. (E) DI – Document Imaging.	96. O primeiro passo da modelagem dimensional, que efetivamente difere dos processos convencionais de bancos de dados, é (A) normalização das tabelas Dimensão. (B) definição dos atributos das tabelas Fato. (C) definição das tabelas Dimensão. (D) definição de granularidade. (E) definição da área de negócio.
90. O GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos – como um dos principais recursos de TI, é uma das bases para se obter, gerenciar e compartilhar experiências e especializações dentro de uma organização, contribuindo no estabelecimento da solução (A) Workflow. (B) Customer Relationship Management. (C) Knowledge Management. (D) eBusiness. (E) eCommerce.	97. Para realizar inferências nos processos de data mining utiliza-se o recurso matemático (A) árvore de decisão. (B) rede neural. (C) modelo preditivo. (D) análise de regressão. (E) análise de conglomerados.
91. Os elementos primários Regras e Rotas, de um ambiente Workflow, estão diretamente associados em termos de (A) processos. (B) instâncias. (C) papéis. (D) documentos. (E) pastas.	98. Das atividades para desenvolvimento de um novo projeto Web, a sequência de execução mais adequada entre três delas é: (A) Criação do HTML, Design e Programação. (B) Criação do HTML, Programação e Design. (C) Design, Criação do HTML e Programação. (D) Design, Programação e Criação do HTML. (E) Programação, Design e Criação do HTML.
92. Uma das funções da segunda camada de um software de Workflow, dentro das especificações cliente-servidor, é processar o aplicativo de (A) apresentação das opções de uso. (B) gerenciamento da segurança dos dados. (C) processamento local dos dados. (D) execução das rotinas de backup. (E) manutenção do padrão de processamento para todo o grupo de usuários.	99. A ferramenta mais importante para organização de um site, desenvolvida num projeto Web, é (A) um verificador de HTML. (B) um índice de busca por palavra chave. (C) um suporte a vários browsers. (D) uma estrutura de links. (E) uma estrutura de diretórios.
93. A busca de uma informação mais detalhada, fora da estrutura dimensional, no conceito BI, é realizada pela operação (A) drill-across. (B) drill-through. (C) drill-up. (D) drill-down. (E) ranking.	100. No processo de desenvolvimento Web, um CGI – Common Gateway Interface – NÃO é utilizado para (A) fazer um programa que leia a STDIN e escreva na STDOUT. (B) fazer a ligação entre o servidor WWW e um servidor de dados. (C) processar os dados relacionados com formulários enviados. (D) qualquer tipo de serviço, desde aplicações de usuários até acesso a banco de dados. (E) ler dados de entrada, manipulá-los e devolver a resposta em HTML.